

Título do Projecto: *Aplicações de análise de imagem e processamento de sinal no domínio da música*

Área Científica: *ANÁLISE DE IMAGEM / PROCESSAMENTO DE SINAL*

Orientadores: *Armando Jorge Padilha / Francisco Restivo*

Alunos: 2

Descrição sumária: *Concepção e desenvolvimento de um programa para ambiente Windows capaz de integrar diversas aplicações no domínio da música. O programa deverá ter uma estrutura modular, utilizando uma representação normalizada de notação musical. Duas aplicações serão desenvolvidas: o reconhecimento automático de partituras musicais por meio de técnicas de análise de imagem; o reconhecimento das notas presentes num trecho musical a partir do processamento do sinal audio.*

Objectivos:

- 1) Especificação, caracterização e planeamento do desenvolvimento do sistema, incluindo a sua arquitectura funcional e a selecção da notação musical a ser usada.*
- 2) Concepção e desenvolvimento de uma metodologia de análise de imagem para reconhecimento e identificação das notas e ritmo de uma partitura musical, impressa ou manuscrita.*
- 3) Concepção e desenvolvimento de uma metodologia de processamento de sinal audio para reconhecimento das notas presentes num trecho musical de um único instrumento.*
- 4) Integração dos módulos anteriores num único programa, com capacidade de sintetização musical (recorrendo a software existente).*
- 5) Teste, validação e demonstração do sistema.*

Desenvolvimento: *Estação de trabalho baseada em PC / Visual C⁺⁺.*

Observação: A ideia base deste trabalho foi apresentada pelos alunos André Rocha e Ricardo Ferreira, do ramo TEC.